

EJE TEMÁTICO 1: CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (PLC)

Temas a tratar en esta clase:

- Configuración de la comunicación entre la computadora y el controlador.
 - Entorno de software de programación (Soft. Logo!Soft Comfort).
 - Procedimiento de transferencia de programas desde la PC al PLC.
-

INTRODUCCIÓN AL ENTORNO DE PROGRAMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Para lograr que un sistema automático realice las tareas diseñadas, no basta con tener el hardware correctamente cableado. El Controlador Lógico Programable (PLC) actúa como el "cerebro" del sistema, pero este cerebro viene de fábrica vacío. La herramienta que permite darle instrucciones es el software de programación. En el contexto de los controladores compactos utilizados en el taller, se trabaja con entornos que permiten traducir la lógica de pensamiento humana a un lenguaje que la máquina pueda procesar.

El software no es solo un editor de texto; es una plataforma integral donde se diseña el esquema, se simula el comportamiento para detectar errores antes de realizar la conexión física y, finalmente, se establece un puente digital para "bajar" esa información al equipo. Comprender cómo se configura este puente es vital, ya que un error en la comunicación impide cualquier avance, por más perfecto que sea el programa diseñado.

EL SOFTWARE LOGO!SOFT COMFORT: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

El entorno de desarrollo está diseñado bajo una interfaz gráfica que facilita la visualización de la lógica. A diferencia de la programación tradicional basada en líneas de código escrito, aquí se utilizan bloques y conexiones que representan componentes eléctricos y funciones lógicas.

Interfaz de Usuario y Herramientas Principales

Al abrir el software, se presenta un área de trabajo central. En el lateral izquierdo se encuentra el árbol de instrucciones. Este árbol es fundamental porque contiene todas las "piezas" disponibles para armar el automatismo. Se dividen principalmente en:

1. **Entradas y Salidas:** Representan los bornes físicos del PLC.
2. **Funciones Básicas:** Puertas lógicas (AND, OR, NOT) que definen las condiciones de activación.
3. **Funciones Especiales:** Temporizadores, contadores y comparadores que permiten introducir la variable "tiempo" y "cantidad" en el control.

¿Por qué usar una interfaz gráfica en lugar de código escrito?

La razón principal es la analogía con la lógica cableada. Los técnicos e ingenieros están acostumbrados a leer esquemas eléctricos. Al utilizar una interfaz gráfica, el software permite que el diseño del programa se parezca mucho a un plano de conexiones, lo que reduce la curva de aprendizaje y facilita la detección de fallas visuales. Si una línea no llega a un bloque, es evidente que el flujo de información está interrumpido.

CONFIGURACIÓN DE LA RED Y COMUNICACIÓN (EL PUENTE DIGITAL)

Uno de los pasos que suele generar más dudas es la configuración de la comunicación. El PLC y la computadora deben "hablar el mismo idioma" y estar en la misma "calle" digital para poder verse. Generalmente, esto se realiza mediante una conexión Ethernet (cable de red).

Direccionamiento IP: La identidad del dispositivo

Cada equipo en una red necesita una dirección IP única. Se puede comparar la dirección IP con la dirección de una casa. Si dos casas tienen la misma dirección, el cartero (los datos) no sabrá dónde entregar el paquete.

- **Dirección IP del PLC:** Se configura manualmente en el menú del propio aparato o a través del software.
- **Dirección IP de la PC:** Debe estar en el mismo rango que la del PLC. Por ejemplo, si el PLC es 192.168.0.3, la PC debería ser 192.168.0.10. Los primeros tres grupos de números deben coincidir para que pertenezcan a la misma subred.

Máscara de Subred

La máscara de subred (habitualmente 255.255.255.0) es la que define qué parte de la dirección IP corresponde a la "calle" y qué parte al "número de casa". Sin una máscara coincidente, los equipos pueden estar conectados físicamente pero ser incapaces de intercambiar un solo bit de información.

¿Cómo se establece la conexión en el software?

Dentro del programa de edición, existe un apartado de "Configuración de Red". Allí se debe realizar una prueba de comunicación (Ping). El software envía un pequeño paquete de datos al PLC; si el PLC responde, el puente está establecido. Si no hay respuesta, se deben revisar tres puntos clave:

1. El cable físico (que no esté dañado).
2. Que las IP pertenezcan al mismo rango.
3. Que el firewall de la computadora no esté bloqueando la salida de datos del software de programación.

EL PROCESO DE TRANSFERENCIA (PC A PLC)

Una vez que el programa está diseñado y la comunicación está verificada, el siguiente paso es la transferencia. Este proceso se conoce técnicamente como "Carga" o "Download" (desde el punto de vista de la PC hacia el controlador).

Compilación y Verificación de Errores

Antes de enviar los datos, el software realiza una tarea invisible llamada compilación. Se encarga de revisar que no haya entradas "al aire", que no existan bucles infinitos imposibles de procesar o que no se hayan excedido las capacidades de memoria del PLC. Si el software detecta una anomalía, impedirá la transferencia. Esto es un mecanismo de seguridad fundamental para evitar que el PLC actúe de forma errática una vez puesto en marcha.

Estados del PLC durante la transferencia

El PLC suele tener dos estados principales:

- **STOP:** El microprocesador está encendido pero no ejecuta el programa. Las salidas están desactivadas. Es el estado necesario para recibir un nuevo programa.
- **RUN:** El PLC está ejecutando el programa cargado en su memoria, leyendo entradas y activando salidas en tiempo real.

Cuando iniciamos la transferencia, el software enviará una orden para pasar el PLC a modo STOP. Una vez terminada la carga de los datos en la memoria no volátil del equipo, el software preguntará si se desea pasar nuevamente a modo RUN para comenzar la operación.

SIMULACIÓN: EL PASO PREVIO AL MUNDO REAL

Una de las ventajas competitivas de utilizar software avanzado es la capacidad de simulación. Antes de conectar el cable de red y transferir el programa, se recomienda utilizar el modo simulador.

¿Cómo funciona la simulación?

El software crea un "PLC virtual" dentro de la pantalla. Permite al usuario hacer clic en los interruptores de entrada y observar cómo cambian de color las líneas de conexión. Si una línea se pone de color rojo, significa que hay paso de "corriente lógica". Si permanece azul o negra, el circuito está abierto.

Este paso es vital por una cuestión de seguridad y costos. En un entorno industrial o de energías renovables, un error en la lógica podría activar un motor de forma imprevista, cerrar una válvula de presión o dañar un banco de baterías por una carga excesiva. La simulación permite equivocarse "gratis" en la pantalla antes de correr riesgos en el tablero real.

APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL TALLER: CONFIGURACIÓN INICIAL

Para iniciar la jornada de trabajo, se debe seguir una secuencia lógica que garantice el éxito de la tarea. Se recomienda el siguiente procedimiento:

1. **Encendido y Conexión:** Alimentar el PLC con la tensión adecuada (respetando polaridad en CC) y conectar el cable Ethernet entre el PLC y la PC.
2. **Configuración de Interfaz:** En el panel de control de la computadora, asignar una IP fija al adaptador de red. No se debe dejar en "obtener automáticamente" porque el PLC no suele tener un servidor que asigne direcciones (DHCP).
3. **Apertura del Proyecto:** Crear un nuevo diagrama en el software asegurándose de seleccionar el modelo exacto de hardware que se tiene físicamente frente a uno. Si se elige un modelo con menos entradas de las que hay en la realidad, el programa no funcionará correctamente.
4. **Prueba de Enlace:** Utilizar la herramienta de "Detección de dispositivos" para que el software busque automáticamente al PLC en la red.

IMPORTANCIA DE LA MEMORIA NO VOLÁTIL

Un concepto clave para el técnico es entender dónde reside el programa una vez transferido. Los PLC modernos utilizan memorias que no se borran al quitar la energía. Esto asegura que, ante un corte de suministro eléctrico en una planta o en un sistema de generación renovable, el equipo retome sus funciones automáticamente en cuanto vuelva la energía, sin necesidad de volver a conectar la computadora.

El proceso de transferencia asegura que el archivo binario generado por el software se grabe en este chip de memoria. Por lo tanto, una vez que vemos el mensaje "Transferencia exitosa", la computadora ya no es necesaria para que el automatismo funcione. El PLC se vuelve autónomo.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS SOBRE EL SOFTWARE

El software no solo permite programar, sino también documentar. Cada entrada y salida puede llevar un "comentario". Por ejemplo, en lugar de recordar que la entrada I1 es un sensor de viento, se puede etiquetar directamente como "Anemómetro_Pulso". Esta práctica de etiquetado es la diferencia entre un técnico aficionado y un profesional. En el futuro, si el sistema falla, cualquier otro técnico podrá leer los comentarios y entender la lógica rápidamente sin tener que adivinar qué hace cada bloque.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES EN EL ENTORNO

Es frecuente enfrentarse a situaciones donde "todo parece estar bien pero no funciona". Se deben considerar los siguientes escenarios:

- **Versión de Software:** Si el software es más viejo que el firmware (sistema operativo interno) del PLC, es posible que no se reconozcan ciertas funciones nuevas. Siempre se recomienda trabajar con la última actualización disponible.
- **Conflicto de IP:** Si hay otros equipos conectados en la misma red (como otras computadoras de compañeros), es posible que dos personas intenten usar la misma IP, provocando una caída intermitente de la conexión.
- **Modo de Transferencia Incorrecto:** Algunos PLC permiten transferir vía cable USB propietario o vía tarjeta de memoria SD. Se debe asegurar que en los ajustes del software esté seleccionada la interfaz "Ethernet" o "TCP/IP".

EL ROL DEL TÉCNICO EN LA CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS

Dominar el entorno de software y la comunicación es la base de la automatización moderna. Ya no se trata solo de apretar cables, sino de gestionar información. Un técnico que sabe configurar un enlace de comunicación es capaz de diagnosticar fallas a distancia, monitorear el estado de un aerogenerador desde una oficina y realizar mejoras constantes en el rendimiento del sistema sin necesidad de modificar el hardware físicamente.

Esta capacidad de adaptación es lo que hace que los controladores programables sean la pieza central de cualquier sistema de control y automatismo actual. La flexibilidad de cambiar el comportamiento de una máquina simplemente modificando unas líneas en un esquema gráfico y pulsando "Transferir" revolucionó la industria y es la herramienta principal que se desarrollará a lo largo de este eje temático.